בעיית קושי למשוואה מסדר ראשון ותנאי החיתוך

מילות מפתח לזיהוי: מצאו את כל הפתרונות, יחיד בסביבת עקום ההתחלה, אינסוף פתרונות מקומיים, גזירה ברציפות

1. רשום את המשוואה בצורה קוואזי-לינארית תקנית $a(x,y,u)u_x + b(x,y,u)u_y = c(x,y,u)$ והצג את עקום ההתחלה פרמטרית $\Gamma(s) = (x_0(s), y_0(s), u_0(s))$ עבור $t = 0$.
2. בדוק את תנאי החיתוך (טרנסוורסליות) באמצעות היעקוביאן J. אם $J \neq 0$, קיים פתרון יחיד בסביבת העקום. אם $J = 0$, בדוק את דרגת המטריצה המורחבת לקיום אינסוף פתרונות או אף פתרון.
3. בנה ופתור את מערכת משוואות האופייניים לפי המשתנה t תוך הצבת תנאי ההתחלה ב-$t = 0$ למציאת קבועי האינטגרציה כתלות ב-s.
4. חלץ את הפרמטרים $s(x,y)$ ו-$t(x,y)$ מתוך המשוואות עבור x ו-y, והצב אותם בביטוי של $u(s,t)$ לקבלת הפתרון המפורש $u(x,y)$ (ציין תחום הגדרה בו ההחלפה הפיכה).

צורה כללית של מד"ח קוואזי-לינארית מסדר ראשון

$$a(x,y,u)u_x + b(x,y,u)u_y = c(x,y,u)$$

אם a, b אינם תלויים ב-u, המשוואה סמי-לינארית

פרמטריזציה של עקום ההתחלה

$$t = 0: \quad x(s,0) = x_0(s), \quad y(s,0) = y_0(s), \quad u(s,0) = u_0(s)$$

אם נתון $u(x, f(x)) = g(x)$, נבחר $x_0(s) = s, y_0(s) = f(s), u_0(s) = g(s)$

תנאי החיתוך (טרנסוורסליות) לקיום ויחידות מקומית

$$J(s) = \begin{vmatrix} x_t(s,0) & y_t(s,0) \\ x_s(s,0) & y_s(s,0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a(x_0(s),y_0(s),u_0(s)) & b(x_0(s),y_0(s),u_0(s)) \\ x_0'(s) & y_0'(s) \end{vmatrix} \neq 0$$

מבטיח פתרון יחיד גזיר ברציפות בסביבת הנקודה על עקום ההתחלה

תנאי לאינסוף פתרונות (עקום ההתחלה הוא עקום אופייני)

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix} x_0'(s) & y_0'(s) & u_0'(s) \\ a(x_0,y_0,u_0) & b(x_0,y_0,u_0) & c(x_0,y_0,u_0) \end{pmatrix} = 1$$

כלומר $\frac{x_0'(s)}{a} = \frac{y_0'(s)}{b} = \frac{u_0'(s)}{c}$ לאורך כל העקום

תנאי לחוסר פתרון (סתירה לאורך העקום)

$$J(s) = 0 \quad \text{and} \quad \operatorname{rank}\begin{pmatrix} x_0'(s) & y_0'(s) & u_0'(s) \\ a(x_0,y_0,u_0) & b(x_0,y_0,u_0) & c(x_0,y_0,u_0) \end{pmatrix} = 2$$

כאשר הכיוון במישור (x,y) משיק לאופיין אך שיפוע u אינו תואם

מערכת משוואות האופייניים (בצורה פרמטרית)

$$\frac{dx}{dt} = a(x,y,u), \quad \frac{dy}{dt} = b(x,y,u), \quad \frac{du}{dt} = c(x,y,u)$$

פותרים עם תנאי ההתחלה ב-$t = 0$

משוואות האופייניים בצורה חסרת פרמטר (סימטרית)

$$\frac{dx}{a(x,y,u)} = \frac{dy}{b(x,y,u)} = \frac{du}{c(x,y,u)}$$

שימושי למציאת אינטגרלים ראשונים $\psi_1(x,y,u) = C_1, \psi_2(x,y,u) = C_2$

פתרון כללי בעזרת אינטגרלים ראשונים

$$\Phi(\psi_1(x,y,u), \psi_2(x,y,u)) = 0 \quad \text{or} \quad \psi_2(x,y,u) = F(\psi_1(x,y,u))$$

כאשר F פונקציה גזירה שרירותית

משוואת הובלה לינארית עם מקדמים קבועים

$$au_x + bu_y = 0 \implies u(x,y) = f(bx - ay)$$

הקווים האופייניים הם ישרים $bx - ay = \text{const}$

תנאי הפיכות החלפת המשתנים $(x,y) \leftrightarrow (s,t)$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)} = x_s y_t - x_t y_s \neq 0$$

הפתרון הקלאסי קיים כל עוד היעקוביאן אינו מתאפס ואינו מתפוצץ

משוואת הגלים או החום בקטע חסום: הפרדת משתנים, רציפות ויחידות

מילות מפתח לזיהוי: פונקציית התיקון, הפרדת המשתנים, האם הפתרון לבעיה רציף, אין יותר מפתרון אמיתי אחד, שטורם ליוביל

1. אם תנאי השפה אינם הומוגניים, מצא פונקציית תיקון $w(x,t)$ המקיימת את תנאי השפה, והגדר $v(x,t) = u(x,t) - w(x,t)$ לקבלת בעיה עם תנאי שפה מאופסים.
2. בצע הפרדת משתנים למשוואה ההומוגנית $v(x,t) = X(x)T(t)$ כדי למצוא את הערכים העצמיים λ_n והפונקציות העצמיות $X_n(x)$ של בעיית שטורם-ליוביל המרחבית.
3. פתח את הפתרון לטור $v(x,t) = \sum T_n(t)X_n(x)$, פתח גם את האיבר האי-הומוגני ותנאי ההתחלה לטור לפי $X_n(x)$, ופתור את המד"ר המתקבלת עבור $T_n(t)$.
4. להוכחת רציפות בסגור התחום: חסום את איברי הטור $|u_n(x,t)| \leq M_n$ והשתמש במבחן ה-M של ויירשטראס להתכנסות במידה שווה (סכום סופי תמיד רציף).
5. להוכחת יחידות: הגדר את פונקציית ההפרש $w = u_1 - u_2$, רשום עבורה את אינטגרל האנרגיה $E(t)$, גזור מתחת לסימן האינטגרל והשתמש באינטגרציה בחלקים כדי להראות $E'(t) \leq 0$.

מעבר לבעיה עם תנאי שפה הומוגניים

$$v(x,t) = u(x,t) - w(x,t)$$

פונקציית התיקון w נבחרת לרוב לינארית ב-x: $w(x,t) = A(t)x + B(t)$

בעיית שטורם-ליוביל מרחבית בסיסית

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad x \in (0, L)$$

תנאי השפה של v קובעים את λ_n ו-$X_n(x)$

שטורם-ליוביל: תנאי דיריכלה-דיריכלה

$$X(0) = 0,\ X(L) = 0 \implies \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (n \geq 1)$$

טור פורייה סינוסים

שטורם-ליוביל: תנאי נוימן-נוימן

$$X'(0) = 0,\ X'(L) = 0 \implies \lambda_0 = 0, X_0(x) = 1; \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \ (n \geq 1)$$

טור פורייה קוסינוסים (אל תשכח את האיבר הקבוע $n = 0$)

שטורם-ליוביל: תנאי דיריכלה-נוימן (מעורב)

$$X(0) = 0,\ X'(L) = 0 \implies \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2L}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) \quad (n \geq 1)$$

שטורם-ליוביל: תנאי נוימן-דיריכלה (מעורב)

$$X'(0) = 0,\ X(L) = 0 \implies \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2L}\right)^2, \quad X_n(x) = \cos\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) \quad (n \geq 1)$$

צורת הטור של הפתרון ופיתוח האיבר האי-הומוגני

$$v(x,t) = \sum_n T_n(t)X_n(x), \quad F(x,t) = \sum_n F_n(t)X_n(x)$$

נוסחה לחישוב מקדמי הפיתוח (אורתוגונליות)

$$c_n = \frac{\langle g, X_n \rangle}{\langle X_n, X_n \rangle} = \frac{\int_0^L g(x) X_n(x) dx}{\int_0^L X_n^2(x) dx}$$

עבור סינוסים/קוסינוסים ($n \geq 1$) המכנה הוא $\frac{L}{2}$, עבור $X_0 = 1$ המכנה הוא L

מד"ר לזמן עבור משוואת הגלים ($v_{tt} - c^2 v_{xx} = F$)

$$T_n''(t) + c^2 \lambda_n T_n(t) = F_n(t), \quad T_n(0) = A_n, \quad T_n'(0) = B_n$$

A_n מקדמי $v(x,0)$, B_n מקדמי $v_t(x,0)$

פתרון המד"ר לזמן במשוואת הגלים ההומוגנית ($F_n = 0$)

$$T_n(t) = A_n \cos\left(c\sqrt{\lambda_n}\, t\right) + \frac{B_n}{c\sqrt{\lambda_n}} \sin\left(c\sqrt{\lambda_n}\, t\right) \quad (\lambda_n > 0)$$

עבור $\lambda_0 = 0$: $T_0(t) = A_0 + B_0 t$

מד"ר לזמן עבור משוואת החום ($v_t - k v_{xx} = F$)

$$T_n'(t) + k\lambda_n T_n(t) = F_n(t), \quad T_n(0) = A_n$$

פתרון המד"ר לזמן במשוואת החום

$$T_n(t) = A_n e^{-k\lambda_n t} + \int_0^t e^{-k\lambda_n (t-\tau)} F_n(\tau) d\tau$$

מבחן ה-M של ויירשטראס להתכנסות במידה שווה ורציפות

$$|u_n(x,t)| = |T_n(t) X_n(x)| \leq M_n \quad \forall (x,t), \quad \sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty \implies u \in C([0,L] \times [0,\infty))$$

טור מתכנס במ"ש של פונקציות רציפות הוא פונקציה רציפה

אינטגרל האנרגיה ליחידות במשוואת הגלים

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L \left(w_t^2 + c^2 w_x^2 \right) dx$$

עבור פונקציית ההפרש $w = u_1 - u_2$ המקיימת משוואה הומוגנית

נגזרת האנרגיה במשוואת הגלים

$$E'(t) = \int_0^L w_t (w_{tt} - c^2 w_{xx}) dx + \left[c^2 w_t w_x \right]_0^L = 0 \implies E(t) = E(0) = 0 \implies w \equiv 0$$

האיבר על השפה מתאפס עבור תנאי דיריכלה ($w = 0$) או נוימן ($w_x = 0$)

אינטגרל האנרגיה ליחידות במשוואת החום

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L w^2(x,t) dx$$

עבור פונקציית ההפרש $w = u_1 - u_2$

נגזרת האנרגיה במשוואת החום

$$E'(t) = \int_0^L w w_t dx = k \left[w w_x \right]_0^L - k \int_0^L w_x^2 dx \leq 0 \implies 0 \leq E(t) \leq E(0) = 0$$

לכן $w(x,t) \equiv 0$ ומתקבלת יחידות הפתרון

משוואת לפלס בעיגול/טבעת/תחום חיצוני ובעיית נוימן

מילות מפתח לזיהוי: התנאי ההכרחי לקיום פתרון, בקואורדינטות קרטזיות, בקואורדינטות פולריות, המקסימום של הפתרון, פתרון חסום

1. אם נתונה בעיית נוימן, בדוק או דרוש את תנאי התאימות ההכרחי: אינטגרל הנגזרת הנורמלית על כל השפה שווה לאינטגרל הלפלסיאן בתחום (שהוא 0 במשוואת לפלס).
2. בחר את תבנית הפתרון המתאימה בקואורדינטות קוטביות $v(r,\theta)$ לפי התחום: עיגול פנימי (איברים חיוביים r^n), תחום חיצוני עם פתרון חסום (r^{-n}), או טבעת/חיצוני לא חסום (כל האיברים כולל $\ln r$).
3. העבר את תנאי השפה לקואורדינטות קוטביות, השתמש בזהויות טריגונומטריות להורדת חזקות כדי להציגם כטור פורייה סופי, והשווה מקדמים (עבור נוימן: זכור לגזור לפי r ולהתחשב בכיוון הנורמל החיצוני $\hat{n}$).
4. אם נדרש, החזר את הפתרון לקואורדינטות קרטזיות (x,y), והשתמש בעקרון המקסימום/מינימום או במשפט ערך הממוצע לחישוב ערכי קיצון או ערך במרכז.

תנאי התאימות ההכרחי לבעיית נוימן

$$\oint_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \hat{n}} ds = \iint_{\Omega} \Delta u \, dx dy$$

עבור משוואת לפלס ($\Delta u = 0$) האגף הימני מתאפס; אלמנט אורך קשת על מעגל הוא $ds = R\, d\theta$

כיוון הנגזרת הנורמלית החיצונית בקואורדינטות קוטביות

$$\text{Inner boundary } (r = R): \ \frac{\partial u}{\partial \hat{n}} = -\frac{\partial v}{\partial r}(R,\theta) \qquad \text{Outer boundary } (r = R): \ \frac{\partial u}{\partial \hat{n}} = \frac{\partial v}{\partial r}(R,\theta),$$

בתחום חיצוני לעיגול או בשפה פנימית של טבעת הנורמל החיצוני פונה לכיוון מרכז המעגל

פתרון חסום למשוואת לפלס בתוך עיגול ($r < R$)

$$v(r,\theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n \left(A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta) \right)$$

האיברים r^{-n} ו-$\ln r$ מתאפסים מדרישת חלקות/חסימות בראשית $r = 0$

פתרון חסום למשוואת לפלס מחוץ לעיגול ($r > R$)

$$v(r,\theta) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^{-n} \left(A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta) \right)$$

האיברים r^n ו-$\ln r$ מתאפסים רק אם נתון במפורש שהפתרון חסום כש-$r \to \infty$

פתרון כללי למשוואת לפלס בטבעת ($R_1 < r < R_2$) או ללא חסימות

$$v(r,\theta) = C_0 + D_0 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} \left((A_n r^n + B_n r^{-n}) \cos(n\theta) + (C_n r^n + D_n r^{-n}) \sin(n\theta) \right)$$

בבעיית נוימן הפתרון יחיד רק עד כדי קבוע חיבורי C_0

זהויות טריגונומטריות להורדת חזקות בתנאי השפה

$$\cos^2\theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}, \quad \sin^2\theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}, \quad \sin\theta\cos\theta = \frac{\sin(2\theta)}{2}$$

משמשות להעברת פולינומים של x, y על השפה לטור פורייה סופי

זהויות למעבר חזרה לקואורדינטות קרטזיות

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad r\cos\theta = x, \quad r\sin\theta = y, \quad r^2\cos(2\theta) = x^2 - y^2, \quad r^2\sin(2\theta) = 2xy$$

מקדמי פורייה בעיגול עבור פונקציית שפה כללית $u(R,\theta)=f(\theta)$

$$A_nR^n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\theta)\cos(n\theta)d\theta,\quad B_nR^n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(\theta)\sin(n\theta)d\theta$$

משפט ערך הממוצע לפונקציות הרמוניות

$$u(x_0,y_0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(x_0+R\cos\theta,y_0+R\sin\theta)d\theta$$

בפרט בראשית: $u(0,0)=\frac{A_0}{2}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}f(\theta)d\theta$

הערה על עקרון המקסימום בתחום לא חסום

$$\Omega=\{r>R\}:\quad \text{Maximum principle holds ONLY if } u \text{ is bounded as } r\to\infty$$

אם הפתרון אינו חסום באינסוף (למשל כולל איברי r^n*), המקסימום אינו חייב להתקבל על השפה*

סיווג ומעבר לצורה קנונית באמצעות החלפת משתנים נתונה

מילות מפתח לזיהוי: הצורה הקנונית, חילוף המשתנים, סוג המשוואה, היפרבולי

1. זהה את מקדמי הנגזרות מסדר שני a,b,c במשוואה $au_{xx}+2bu_{xy}+cu_{yy}+\cdots=0$ (שים לב למקדם 2 לפני u_{xy}!).
2. חשב את הדיסקרימיננטה $\delta(x,y)=b^2-ac$ וקבע את סוג המשוואה (היפרבולית, פרבולית או אליפטית) בתחום הנתון.
3. עבור החלפת המשתנים הנתונה $q=q(x,y),r=r(x,y)$ עם $u(x,y)=v(q,r)$, חשב את נגזרות q,r לפי x,y והשתמש בכלל השרשרת כדי לבטא את $u_x,u_y,u_{xx},u_{xy},u_{yy}$ באמצעות נגזרות של v.
4. הצב את הביטויים במשוואה המקורית, צמצם, והבע את כל המקדמים שנשארו באמצעות המשתנים החדשים (q,r) בלבד. אם מתבקש פתרון כללי, בצע אינטגרציה ישירה לפי q ו-r.

צורה כללית של מד"ח לינארית מסדר שני בשני משתנים

$$a(x,y)u_{xx}+2b(x,y)u_{xy}+c(x,y)u_{yy}+d(x,y)u_x+e(x,y)u_y+f(x,y)u=g(x,y)$$

המקדם של u_{xy} *הוא* $2b$*, ולכן* b *הוא מחצית המקדם המופיע במשוואה*

דיסקרימיננטה וכללי סיווג של מד"ח מסדר שני

$$\delta(x,y)=b^2-ac\ :\quad \begin{cases}\delta>0 & \text{Hyperbolic (היפרבולית)}\\ \delta=0 & \text{Parabolic (פרבולית)}\\ \delta<0 & \text{Elliptic (אליפטית)}\end{cases}$$

כלל השרשרת לנגזרות מסדר ראשון $(u(x,y)=v(q(x,y),r(x,y)))$

$$u_x=v_qq_x+v_rr_x,\qquad u_y=v_qq_y+v_rr_y$$

כלל השרשרת לנגזרת שנייה לפי x

$$u_{xx}=v_{qq}q_x^2+2v_{qr}q_xr_x+v_{rr}r_x^2+v_qq_{xx}+v_rr_{xx}$$

אם q,r *לינאריים ב-*x,y*, האיברים* q_{xx},r_{xx} *מתאפסים*

כלל השרשרת לנגזרת שנייה לפי y

$$u_{yy}=v_{qq}q_y^2+2v_{qr}q_yr_y+v_{rr}r_y^2+v_qq_{yy}+v_rr_{yy}$$

כלל השרשרת לנגזרת שנייה מעורבת

$$u_{xy}=v_{qq}q_xq_y+v_{qr}(q_xr_y+q_yr_x)+v_{rr}r_xr_y+v_qq_{xy}+v_rr_{xy}$$

הצורות הקנוניות של החלק העיקרי

$$\text{Hyperbolic: } v_{qr}=\dots\ (\text{or } v_{qq}-v_{rr}=\dots),\quad \text{Parabolic: } v_{rr}=\dots,\quad \text{Elliptic: } v_{qq}+v_{rr}=\dots$$

משוואת האופיינים למציאת משתנים קנוניים (אם לא נתונים)

$$\frac{dy}{dx}=\frac{b\pm\sqrt{b^2-ac}}{a}$$

נזהר בסימן: קבועי האינטגרציה של המד"ר הם המשתנים הקנוניים $q(x,y),r(x,y)$

פתרון כללי של משוואה היפרבולית קנונית פשוטה

$$v_{qr}=0\implies v(q,r)=F(q)+G(r)$$

כאשר F,G *פונקציות גזירות פעמיים שרירותיות*

משוואת הגלים בקו האינסופי/חצי ישר והתפשטות סינגולריות

מילות מפתח לזיהוי: פתרון דלמבר, פתרון אמיתי, גזיר פעמיים ברציפות, באילו תחומים

1. אם הבעיה מוגדרת בחצי הישר $x>0$, הרחב את נתוני ההתחלה (ואת האיבר האי-הומוגני) לכל $\mathbb{R}$: הרחבה אי-זוגית עבור תנאי דיריכלה $u(0,t)=0$, או הרחבה זוגית עבור תנאי נוימן $u_x(0,t)=0$ (אם תנאי השפה אי-הומוגני או שיש איבר קבוע, חסר קודם פתרון פרטי פולינומי פשוט).
2. הצב את הנתונים בנוסחת ד'אלמבר כדי לקבל את הפתרון המפורש (חלק לתחומים לפי סימן הביטויים $x-ct$ ו-$x+ct$ אם הפונקציות מוגדרות למקוטעין).
3. לבדיקת חלקות (מתי הפתרון אמיתי / גזיר מדרגה k): אתר את כל נקודות אי-הרציפות x_0 של f,f',f'' ושל g,g' (כולל בראשית $x_0=0$ כתוצאה מההרחבה הזוגית/אי-זוגית).
4. העבר מכל נקודה בעייתית x_0 שני קווים אופייניים $x-ct=x_0$ ו-$x+ct=x_0$ (ואת שיקופם מהשפה בחצי ישר). הפתרון גזיר פעמיים ברציפות בכל תחום פתוח שאינו חוצה קווים אלו.

נוסחת ד'אלמבר למשוואת הגלים בקו האינסופי $(u_{tt}-c^2u_{xx}=F)$

$$u(x,t)=\frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(s)ds+\frac{1}{2c}\int_0^t\int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)}F(s,\tau)ds\,d\tau$$

כאשר $u(x,0)=f(x)$ *ו-*$u_t(x,0)=g(x)$

הרחבה אי-זוגית לחצי הישר (עבור תנאי דיריכלה $u(0,t)=0$**)**

$$f_{\text{odd}}(x)=\begin{cases}f(x) & x>0\\ 0 & x=0\\ -f(-x) & x<0\end{cases}$$

באותו אופן מרחיבים אי-זוגית את $g(x)$ *ואת* $F(x,t)$ *לפי* x

פתרון בחצי הישר $x>0$ **עם תנאי דיריכלה** $u(0,t)=0$ **(שיטת השיקוף)**

$$u(x,t)=\begin{cases}\frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(s)ds & x>ct\\ \frac{f(x+ct)-f(ct-x)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{ct-x}^{x+ct}g(s)ds & 0<x<ct\end{cases}$$

הרחבה זוגית לחצי הישר (עבור תנאי נוימן $u_x(0,t)=0$**)**

$$f_{\text{even}}(x)=\begin{cases}f(x) & x\geq 0\\ f(-x) & x<0\end{cases}$$

פתרון בחצי הישר $x>0$ עם תנאי נוימן $u_x(0,t)=0$ (שיטת השיקוף)

$$u(x,t)=\begin{cases}\frac{f(x+ct)+f(x-ct)}{2}+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(s)ds & x>ct\\ \frac{f(x+ct)+f(ct-x)}{2}+\frac{1}{2c}\left(\int_0^{x+ct}g(s)ds+\int_0^{ct-x}g(s)ds\right) & 0<x<ct\end{cases}$$

תנאי חלקות לקיום פתרון קלאסי (אמיתי) מדרגה C^k

$$f\in C^k(\mathbb{R}),\quad g\in C^{k-1}(\mathbb{R}),\quad F\in C^{k-1}(\mathbb{R}\times[0,\infty))\implies u\in C^k$$

לפתרון אמיתי של משוואת הגלים נדרש $k=2$, כלומר $f\in C^2$ ו-$g\in C^1$

תנאי תאימות בראשית $x=0$ להרחבה חלקה ($u\in C^2$)

$$\text{Dirichlet } (u(0,t)=0):\ f(0)=f''(0)=g(0)=0,\qquad \text{Neumann } (u_x(0,t)=0):\ f'(0)=g'(0)=0$$

אם תנאי אחד מופר, יוצאת סינגולריות מ-$x_0=0$ לאורך הקו האופייני $x=ct$

קווים אופייניים והתפשטות סינגולריות

$$x-ct=x_0,\qquad x+ct=x_0$$

אי-רציפות ב-$f^{(k)}(x_0)$ או ב-$g^{(k-1)}(x_0)$ נוררת ש-u אינו ב-C^k לאורך ישרים אלו

משוואת לפלס במלבן ויחידות באמצעות זהות גרין

מילות מפתח לזיהוי: מצאו את המינימום, זהות גרין, אין יותר מפתרון אמיתי אחד, פתרון חסום

1. לפתרון במלבן: בצע הפרדת משתנים $u(x,y)=X(x)Y(y)$. עבור הציר שבו תנאי השפה הומוגניים מתקבלת בעיית שטורם-ליוביל טריגונומטרית, ועבור הציר השני מתקבלת מד"ר עם פונקציות היפרבוליות ($\sinh,\cosh$) או מעריכיות (בחצי רצועה).
2. הרכב את הטור הכללי והשווה לתנאי השפה הלא-הומוגני כדי למצוא את המקדמים (לרוב הטור סופי עקב תנאי שפה טריגונומטרי פשוט).
3. למציאת מקסימום/מינימום: השתמש בעקרון המקסימום/מינימום החזק – הקיצון מתקבל על שפת התחום בלבד (אלא אם הפונקציה קבועה). בדוק את ערכי הפונקציה על כל צלעות המלבן.
4. להוכחת יחידות: הגדר את פונקציית ההפרש $w=u_1-u_2$ (המקיימת $\Delta w=0$ ותנאי שפה הומוגניים), הצב בזהות גרין הראשונה והסק ש-$\nabla w\equiv 0$, כלומר w קבועה.

הפרדת משתנים למשוואת לפלס במלבן ($u_{xx}+u_{yy}=0$)

$$u(x,y)=X(x)Y(y)\implies \frac{X''(x)}{X(x)}=-\frac{Y''(y)}{Y(y)}=\lambda$$

בוחרים את סימן λ כך שהציר עם תנאי השפה ההומוגניים ייתן פונקציות טריגונומטריות

פתרון המד"ר בכיוון השני (עבור $\lambda_n=\mu_n^2>0$)

$$X''(x)-\mu_n^2X(x)=0\implies X_n(x)=A_n\cosh(\mu_n x)+B_n\sinh(\mu_n x)$$

נוח להשתמש בבסיס המוזז $\sinh(\mu_n(a-x))$ ו-$\sinh(\mu_n x)$ לאיפוס בקצוות $x=0$ או $x=a$

פתרון המד"ר בכיוון השני עבור ערך עצמי אפס ($\lambda_0=0$)

$$X''(x)=0\implies X_0(x)=A_0+B_0x$$

מופיע כאשר תנאי השפה בכיוון ההומוגני הם נוימן-נוימן

פתרון במלבן $[0,a]\times[0,b]$ עם $u(x,0)=u(x,b)=0$

$$u(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[A_n\sinh\left(\frac{n\pi x}{b}\right)+B_n\sinh\left(\frac{n\pi(a-x)}{b}\right)\right]\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

פתרון חסום בחצי רצועה אינסופית ($x>0,\ 0<y<b$)

$$u(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty}A_ne^{-\frac{n\pi x}{b}}\sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

האיברים המתפוצצים $e^{+\mu_n x}$ מתאפסים מדרישת החסימות כאשר $x\to\infty$

עקרון המקסימום והמינימום החלש לפונקציות הרמוניות

$$\Delta u=0\text{ in }\Omega\implies \max_{\overline{\Omega}}u=\max_{\partial\Omega}u,\qquad \min_{\overline{\Omega}}u=\min_{\partial\Omega}u$$

תקף לכל תחום חסום Ω כאשר $u\in C^2(\Omega)\cap C(\overline{\Omega})$

עקרון המקסימום החזק לפונקציות הרמוניות

$$\text{If } u \text{ attains its maximum/minimum at an interior point } (x_0,y_0)\in\Omega\implies u\equiv\text{const}$$

לפונקציה הרמונית לא קבועה בתחום קשיר אין נקודות קיצון מקומיות פנימיות המקנות מקסימום/מינימום גלובלי

זהות גרין הראשונה (שיטת האנרגיה למשוואת לפלס/פואסון)

$$\iint_\Omega|\nabla w|^2dxdy=\oint_{\partial\Omega}w\frac{\partial w}{\partial\hat{n}}ds-\iint_\Omega w\Delta w\,dxdy$$

הוכחת יחידות באמצעות זהות גרין (עבור $w=u_1-u_2$, $\Delta w=0$)

$$\iint_\Omega|\nabla w|^2dxdy=\oint_{\partial\Omega}w\frac{\partial w}{\partial\hat{n}}ds\le 0\implies \nabla w\equiv 0\implies w\equiv C$$

עבור דיריכלה ($w=0$ על חלק מהשפה) מקבלים $C=0$; עבור נוימן ($\partial_n w=0$) יחידות עד כדי קבוע

יחידות עבור תנאי שפה מעורב (רובין): $\frac{\partial w}{\partial\hat{n}}+\alpha w=0$ עם $\alpha>0$

$$\iint_\Omega|\nabla w|^2dxdy+\oint_{\partial\Omega}\alpha w^2ds=0\implies \nabla w\equiv 0\text{ in }\Omega\text{ and }w\equiv 0\text{ on }\partial\Omega\implies w\equiv 0$$

מד"ח הפתירה כמד"ר על ידי אינטגרציה או הצבה

מילות מפתח לזיהוי: פתרון כללי, מצאו את כל הפתרונות, u_{xx}, u_{xy}

1. בדוק אם המשוואה מכילה נגזרות לפי משתנה אחד בלבד (למשל x), או שניתן לסמן נגזרת חלקית כפונקציה חדשה (למשל $v=u_x$ או $v=u_y$) כך שתתקבל מד"ר.
2. פתור את המד"ר ביחס למשתנה הגזירה, וזכור שכל קבוע אינטגרציה הוא למעשה פונקציה שרירותית של המשתנה השני (המשמש כפרמטר).
3. אם ביצעת הצבה (כגון $v=u_x$), בצע אינטגרציה נוספת על הפתרון $v(x,y)$ לפי המשתנה המתאים והוסף פונקציה שרירותית נוספת.
4. הצב את תנאי ההתחלה/שפה הנתונים (בפונקציה ובנגזרותיה) כדי למצוא את הפונקציות השרירותיות.

אינטגרציה ישירה של נגזרת מעורבת

$$u_{xy}=f(x,y)\implies u(x,y)=\iint f(x,y)\,dx\,dy+F(x)+G(y)$$

$F(x)$ ו-$G(y)$ פונקציות גזירות שרירותיות

הורדת סדר באמצעות הצבה

$$F(x,y,u_x,u_{xy})=0\quad\xrightarrow{v=u_x}\quad F(x,y,v,v_y)=0$$

פותרים כמד"ר מסדר ראשון עבור v לפי y (כאשר x פרמטר), ואז $u(x,y)=\int v(x,y)dx+G(y)$

מד"ר לינארית מסדר ראשון עם פרמטר (y קבוע)

$$v_x+p(x,y)v=q(x,y)\implies v(x,y)=e^{-\int p\,dx}\left(\int q(x,y)e^{\int p\,dx}dx+C(y)\right)$$

מד"ר לינארית מסדר שני עם מקדמים קבועים ופרמטר y

$$au_{xx}+bu_x+cu=0 \implies \text{Characteristic polynomial: } ar^2+br+c=0$$

פתרון כללי לפי שורשי הפולינום האופייני (כאשר y פרמטר)

$$\begin{cases} r_1\neq r_2\in\mathbb{R}: & u(x,y)=A(y)e^{r_1x}+B(y)e^{r_2x} \\ r_1=r_2=r: & u(x,y)=A(y)e^{rx}+B(y)xe^{rx} \\ r=\alpha\pm i\beta: & u(x,y)=e^{\alpha x}[A(y)\cos(\beta x)+B(y)\sin(\beta x)] \end{cases}$$

משוואת הגלים עם תנאים על קווים משופעים / אופיינים

מילות מפתח לזיהוי: $u(x,x)=f(x)$, $u(x,2x)=g(x)$, $x\in\mathbb{R}$.
1. אל תשתמש בנוסחת ד'אלמבר הרגילה (כי התנאים אינם על הישר $t=0$). במקום זאת, רשום את הפתרון הכללי של משוואת הגלים $u(x,t)=F(x+ct)+G(x-ct)$.
2. הצב את שני התנאים הנתונים (למשל על ישרים מהצורה $t=ax$) כדי לקבל מערכת של שתי משוואות פונקציונליות עבור F ו-G (אם נתון תנאי על נגזרת, גזור תחילה לפי כלל השרשרת).
3. בצע החלפת משתנים לינארית בארגומנטים (או גזור את המשוואות לפי x) כדי לבודד את $F(z)$ ו-$G(z)$ עד כדי קבוע חיבורי C שמתבטל בסכום.
4. הצב את הפונקציות F ו-G שמצאת חזרה בפתרון הכללי $u(x,t)=F(x+ct)+G(x-ct)$.

הפתרון הכללי של משוואת הגלים ההומוגנית $u_{tt}-c^2u_{xx}=0$

$$u(x,t)=F(x+ct)+G(x-ct)$$

עבור מד"ח מוכללת $(a_1\partial_x+b_1\partial_t)(a_2\partial_x+b_2\partial_t)u=0$ הפתרון הוא $F(b_1x-a_1t)+G(b_2x-a_2t)$

נגזרות חלקיות של הפתרון הכללי

$$u_x(x,t)=F'(x+ct)+G'(x-ct), \qquad u_t(x,t)=cF'(x+ct)-cG'(x-ct)$$

הצבת תנאים על שני ישרים משופעים $t=k_1x$ ו-$t=k_2x$

$$\begin{cases} u(x,k_1x)=F((1+ck_1)x)+G((1-ck_1)x)=f(x) \\ u(x,k_2x)=F((1+ck_2)x)+G((1-ck_2)x)=g(x) \end{cases}$$

אם אחד הישרים אופייני ($1\pm ck_i=0$), אחת הפונקציות הופכת לקבוע ($G(0)$) וניתן לחלץ את השנייה מיד

נוסחאות חובה נוספות

משפט התכנסות נקודתית של טור פורייה

$$S(x)=\frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$$

עבור פונקציה חלקה למקוטעין, הטור מתכנס לממוצע הגבולות החד-צדדיים (בנקודת רציפות: ל-$f(x)$)

התכנסות טור פורייה בקצוות הקטע $[0,L]$

$$\text{Sine series at } x=0,L:\ S=0, \qquad \text{Cosine series at } x=0:\ S=f(0^+),\ \text{at } x=L:\ S=f(L^-)$$

נובע מאי-זוגיות או זוגיות של ההרחבה המחזורית

בעיית שטורם-ליוביל עם ערך עצמי שלילי ($\lambda=-\mu^2<0$)

$$X''(x)-\mu^2X(x)=0 \implies X(x)=A\cosh(\mu x)+B\sinh(\mu x)$$

יכול להופיע כאשר תנאי השפה הם מסוג רובין עם סימן מתאים, למשל $X'(0)-aX(0)=0$

לפלסיאן בקואורדינטות קוטביות (r,θ)

$$\Delta u=u_{rr}+\frac{1}{r}u_r+\frac{1}{r^2}u_{\theta\theta}$$

פתרון משוואת אוילר (החלק הרדיאלי של משוואת לפלס)

$$r^2R''(r)+rR'(r)-n^2R(r)=0 \implies R_n(r)=\begin{cases} C_0+D_0\ln r & n=0 \\ C_nr^n+D_nr^{-n} & n\geq 1 \end{cases}$$

זהות גרין השנייה

$$\iint_\Omega (u\Delta v-v\Delta u)dxdy=\oint_{\partial\Omega}\left(u\frac{\partial v}{\partial\hat{n}}-v\frac{\partial u}{\partial\hat{n}}\right)ds$$

אינטגרלים שימושיים של אורתוגונליות בקטע $[0,L]$

$$\int_0^L\sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx=\int_0^L\cos^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx=\frac{L}{2} \quad (n\geq 1)$$